Ciencia y pensamiento en la Antigüedad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar el paso del mito al logos y el nacimiento de la filosofía
- Conocer a los grandes filósofos griegos: presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles
- Reconocer las aportaciones de la ciencia griega en matemáticas, astronomía y medicina
- Valorar la técnica y el saber práctico de Roma
- Comprender cómo se transmitió el saber clásico hasta nosotros

Para pensar

Hace más de 2.200 años, un sabio griego midió la circunferencia de la Tierra usando solo un palo, la sombra del sol y un poco de geometría. ¿Cómo lo hizo, y cómo de cerca estuvo?

Explicación

7.1 Del mito al logos

Durante siglos, los griegos explicaron el mundo a través de los **mitos**: los rayos los lanzaba Zeus, los terremotos los provocaba Poseidón, las estaciones dependían de Deméter. A partir del siglo VI a. C., algunos pensadores empezaron a buscar otro tipo de explicación: el logos, una palabra griega que significa «razón», «palabra» o «argumento».

El paso **del mito al logos** fue una revolución intelectual. Las nuevas explicaciones eran **racionales**: se basaban en la observación de la naturaleza y en el razonamiento, no en la voluntad de los dioses. Eran **críticas**: se podían discutir, comprobar y mejorar. Y eran **generales**: buscaban principios que explicaran muchos fenómenos a la vez.

Este cambio se produjo en las colonias griegas de **Jonia**, en Asia Menor, especialmente en la ciudad de **Mileto**. Allí se daban condiciones favorables: era una ciudad rica y comercial, en contacto con otras culturas (Egipto, Babilonia), con libertad de pensamiento y sin una casta sacerdotal que impusiera una única verdad. De aquí nacieron a la vez la **filosofía** («amor a la sabiduría») y la **ciencia**, que durante siglos fueron una misma cosa.



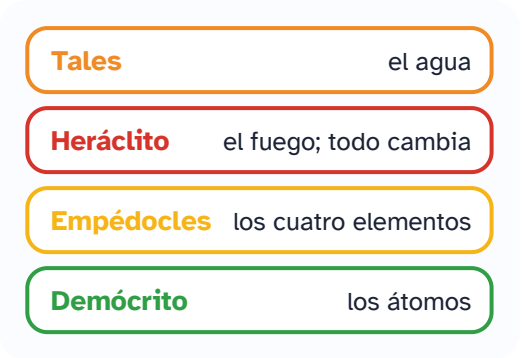
7.2 Los primeros filósofos: los presocráticos

Los filósofos anteriores a Sócrates se llaman presocráticos. Su gran pregunta era: ¿de qué está hecho todo? Buscaban el **arché**, el principio u origen de todas las cosas.

Tales de Mileto (siglo VI a. C.), considerado el primer filósofo, afirmó que el arché era el **agua**, porque todo lo vivo necesita humedad. También predijo un eclipse de sol y se le atribuyen teoremas de geometría. **Anaxímenes** dijo que era el **aire**, y **Anaximandro**, algo indefinido e infinito, el *ápeiron*. **Heráclito** de Éfeso pensaba que todo está en continuo cambio, como un río («nadie se baña dos

veces en el mismo río»), y que el principio es el **fuego**. **Parménides**, en cambio, defendía que el cambio es una ilusión de los sentidos.

Empédocles propuso que todo está formado por **cuatro elementos** (tierra, agua, aire y fuego) que se unen y se separan por el amor y el odio; esta teoría duró hasta el siglo XVIII. **Demócrito** y Leucipo defendieron que todo está formado por partículas diminutas e indivisibles, los **átomos** («que no se pueden cortar»), que se mueven en el vacío: una intuición asombrosa que la ciencia moderna confirmó, aunque de forma distinta.

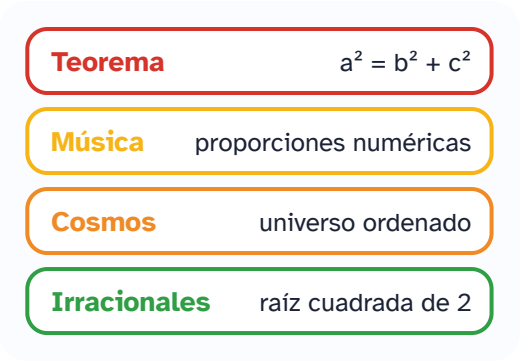


7.3 Pitágoras y los números

Pitágoras de Samos (siglo VI a. C.) fundó en Crotona, en la Magna Grecia, una escuela que era a la vez una comunidad filosófica, científica y religiosa. Sus miembros, los **pitagóricos**, vivían con normas estrictas, compartían sus bienes y guardaban en secreto sus descubrimientos.

Para los pitagóricos, el principio de todas las cosas eran los **números**. Descubrieron que la música se basa en relaciones numéricas: las notas armoniosas se producen cuando las longitudes de las cuerdas guardan proporciones sencillas (1:2 para la octava, 2:3 para la quinta). Pensaban que el universo entero estaba ordenado según números y armonías, y lo llamaron **cosmos**. Creían también en la transmigración de las almas.

El **teorema de Pitágoras**, que todos estudiamos, dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos ($a^2 = b^2 + c^2$). Los babilonios ya conocían casos concretos, pero a los pitagóricos se les atribuye la demostración general. También descubrieron, con gran inquietud, los **números irracionales**, como la raíz cuadrada de 2, que no se pueden expresar como fracción.



7.4 Los sofistas y Sócrates

En el siglo V a. C., con la democracia ateniense, el centro de la filosofía pasó de la naturaleza al **ser humano** y la sociedad. Saber hablar bien en la Asamblea y en los tribunales era imprescindible.

Los sofistas eran maestros que viajaban de ciudad en ciudad y cobraban por enseñar **retórica**, el arte de convencer. Defendían el **relativismo**: no existe una verdad absoluta, todo depende del punto de vista. **Protágoras** lo resumió así: «El hombre es la medida de todas las cosas». Sus críticos los acusaban de enseñar a defender cualquier causa, justa o injusta.

Sócrates (470-399 a. C.) se opuso a ellos. Creía que sí existen verdades universales, como qué es la justicia o la valentía, y que se pueden descubrir mediante el diálogo. Su método, la **mayéutica** («arte de ayudar a dar a luz», como su madre, que era comadrona), consistía en hacer preguntas para que el interlocutor descubriera por sí mismo sus contradicciones (**ironía**) y llegara a la verdad. Su lema era «**Conócete a ti mismo**», inscrito en el templo de Delfos, y su famosa frase, «Solo sé que no sé nada». Sostenía que quien conoce el bien obra bien: la maldad es fruto de la ignorancia. Fue condenado a muerte en el 399 a. C.



7.5 Platón

Platón (427-347 a. C.) fue discípulo de Sócrates. Tras la muerte de su maestro, viajó y después fundó en Atenas la **Academia** (387 a. C.), una escuela filosófica

que duró casi novecientos años. Escribió sus obras en forma de **diálogos**, casi siempre protagonizados por Sócrates: *Apología*, *Fedón*, *El banquete*, *La república*.

Su idea central es la **teoría de las Ideas**. Platón distinguía dos mundos: el **mundo sensible**, el que percibimos con los sentidos, cambiante, imperfecto y engañoso; y el **mundo de las Ideas**, eterno, perfecto e inmutable, que solo se conoce con la razón. Las cosas del mundo sensible son copias imperfectas de las Ideas: todos los círculos que dibujamos son imperfectos, pero la Idea de círculo es perfecta. La Idea suprema es la del **Bien**.

Para explicarlo, Platón contó el **mito de la caverna**: unos prisioneros encadenados en una cueva desde niños solo ven sombras proyectadas en la pared y creen que son la realidad. Si uno se libera y sale, al principio la luz lo ciega, pero luego descubre el mundo verdadero. Si vuelve a contarlo, los demás no le creen. El filósofo es quien sale de la caverna. En *La república*, Platón diseñó una ciudad ideal gobernada por los filósofos. Hoy usamos «amor platónico» para un amor idealizado.



7.6 Aristóteles

Aristóteles (384-322 a. C.) nació en Estagira (Macedonia), fue discípulo de Platón en la Academia durante veinte años y maestro de Alejandro Magno. Fundó en Atenas su propia escuela, el **Liceo**, donde enseñaba paseando (por eso sus seguidores se llamaron peripatéticos, «los que pasean»).

Aristóteles criticó a su maestro: no creía en un mundo separado de Ideas. Para él, la esencia de las cosas está en las propias cosas, y el conocimiento empieza por los **sentidos** y la **observación**. Por eso fue un gran investigador de la naturaleza. Escribió sobre todos los saberes de su tiempo: lógica, física, astronomía, biología, ética, política, retórica y poética. Clasificó más de quinientas especies de animales, observó el desarrollo de embriones de pollo y estudió los seres vivos marinos, por lo que se le considera el **padre de la biología**.

Creó la **lógica**, el estudio de los razonamientos correctos, con el **silogismo** («Todos los hombres son mortales; Sócrates es hombre; luego Sócrates es mortal»). En ética, defendió que la felicidad se alcanza con la **virtud**, que es el término medio entre dos extremos (el valor está entre la cobardía y la temeridad). Su influencia fue enorme: durante la Edad Media fue «el Filósofo» por excelencia, para cristianos, musulmanes y judíos.



7.7 Las escuelas helenísticas

En la época helenística, tras la pérdida de independencia de las polis, la filosofía se centró en una pregunta práctica: ¿cómo ser feliz? Surgieron varias escuelas que proponían distintos caminos hacia la tranquilidad del alma.

El **estoicismo**, fundado por **Zenón de Citio** en la Stoa Pintada de Atenas, enseñaba a aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar, a dominar las pasiones y a vivir según la razón y la naturaleza. Lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos. Fue muy popular en Roma: el cordobés **Séneca**, el esclavo **Epicteto** y el emperador **Marco Aurelio** fueron estoicos. Hoy, «tomarse algo con estoicismo» significa soportarlo con entereza.

El **epicureísmo**, fundado por **Epicuro** en su escuela del Jardín, defendía que la felicidad es el **placer**, pero entendido como ausencia de dolor y de inquietud: placeres sencillos, la amistad, la moderación. Enseñaba a no temer a los dioses ni a la muerte («Cuando estamos, la muerte no está; cuando la muerte está, nosotros no estamos»). El **cinismo**, de **Diógenes**, despreciaba las convenciones sociales y vivía con lo mínimo: según la leyenda, Diógenes vivía en un tonel y, cuando Alejandro Magno le ofreció lo que quisiera, le pidió que se apartara porque le tapaba el sol.

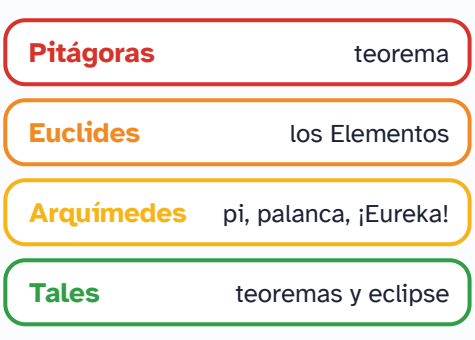


7.8 Las matemáticas griegas

Los griegos convirtieron las matemáticas en una ciencia basada en la **demostración**: no bastaba con saber que algo funcionaba, había que probarlo de forma lógica a partir de principios evidentes.

Euclides (hacia 300 a. C.), que trabajó en Alejandría, escribió los **Elementos**, un tratado de geometría en trece libros que parte de unas pocas definiciones y postulados (como «por dos puntos pasa una sola recta») y deduce de ellos cientos de teoremas. Fue el libro de matemáticas más usado de la historia: se estudió en las escuelas hasta el siglo XX. La geometría que aprendes en el instituto se llama todavía **geometría euclidiana**.

Arquímedes de Siracusa (287-212 a. C.) fue el mayor matemático e inventor de la Antigüedad. Calculó con gran precisión el número **pi** (entre 3,1408 y 3,1429), estudió las áreas y los volúmenes de figuras curvas, formuló la **ley de la palanca** («Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo») y el **principio de Arquímedes** sobre los cuerpos sumergidos en un líquido, que según la leyenda descubrió en el baño, gritando «¡**Eureka**!» («¡Lo encontré!»). Inventó el tornillo de Arquímedes para elevar agua y máquinas de guerra para defender Siracusa de los romanos.

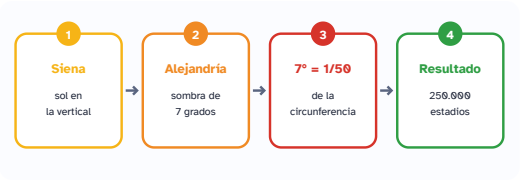


7.9 La astronomía y la geografía

Los griegos observaron el cielo con una precisión sorprendente y elaboraron modelos para explicar el movimiento de los astros.

Desde Pitágoras y Aristóteles, los griegos sabían que la Tierra es **esférica**: lo demostraban la sombra curva de la Tierra en los eclipses de luna y el hecho de que los barcos desaparecen por el horizonte empezando por el casco. **Eratóstenes** (siglo III a. C.), director de la Biblioteca de Alejandría, midió la **circunferencia de la Tierra**: sabía que en Siena (Asuán), el día del solsticio de verano, el sol iluminaba el fondo de un pozo a mediodía (estaba en la vertical), mientras que en Alejandría, a unos 5.000 estadios al norte, un palo proyectaba una sombra de unos 7 grados, es decir, una cincuentava parte de la circunferencia. Multiplicó 5.000 por 50 y obtuvo 250.000 estadios, muy cerca del valor real.

Aristarco de Samos propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol (**heliocentrismo**), pero su idea no se aceptó. Se impuso el modelo **geocéntrico**, con la Tierra inmóvil en el centro, que **Claudio Ptolomeo** (siglo II d. C.) perfeccionó en su *Almagesto*. Este modelo se mantuvo hasta Copérnico, en el siglo XVI. **Hiparco** elaboró un catálogo de estrellas, y Ptolomeo también escribió una *Geografía* con mapas basados en coordenadas de latitud y longitud.

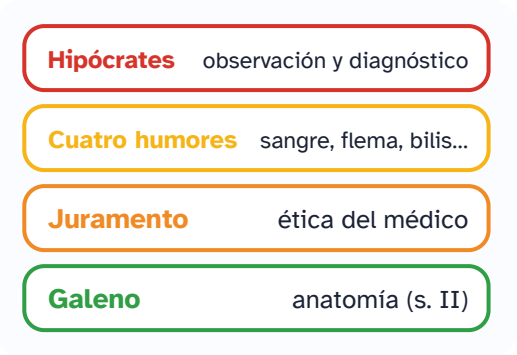


7.10 La medicina: Hipócrates y Galeno

La medicina científica nació en Grecia cuando los médicos dejaron de atribuir las enfermedades a castigos de los dioses y empezaron a buscar causas naturales.

Hipócrates de Cos (siglo V a. C.) es considerado el **padre de la medicina**. Defendía que el médico debía **observar** cuidadosamente al enfermo, anotar los síntomas, conocer su historia y su entorno (el clima, el agua, la alimentación) y hacer un **diagnóstico** y un **pronóstico**. Explicaba la salud mediante la **teoría de los cuatro humores** (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra): la salud era el equilibrio entre ellos, y la enfermedad, su desequilibrio. Aunque la teoría era errónea, el método de observación era correcto.

El **juramento hipocrático**, que establece los deberes éticos del médico (no hacer daño, guardar el secreto, ayudar al enfermo), se sigue pronunciando hoy en versiones actualizadas en muchas facultades de medicina. En época romana, **Galeno** de Pérgamo (siglo II d. C.), médico de gladiadores y de emperadores, hizo disecciones de animales, estudió la anatomía y escribió cientos de tratados que fueron la base de la medicina durante más de mil años. Muchas palabras médicas son griegas: **diagnóstico**, **síntoma**, **terapia**, **cardiología**, **pediatría**, **anatomía**.

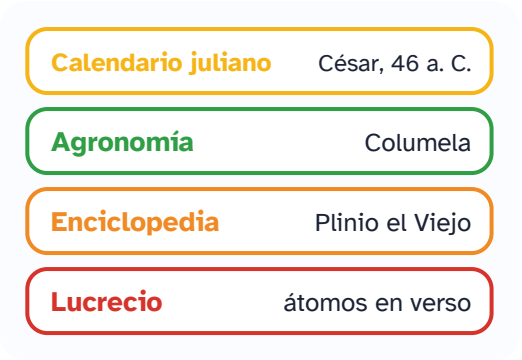


7.11 La técnica y el saber práctico de Roma

Los romanos no destacaron por la ciencia teórica, pero sí por su capacidad para aplicar los conocimientos a la vida práctica: la ingeniería, la agricultura, el derecho y la organización.

Ya conoces sus obras públicas (acueductos, calzadas, puentes). Además, desarrollaron la **agrimensura** para medir y dividir las tierras; un **calendario** reformado por Julio César en el 46 a. C. (el **calendario juliano**, de 365 días con un año bisiesto cada cuatro), que con una pequeña corrección (el gregoriano, de 1582) es el que usamos hoy; y técnicas de agricultura descritas por autores como **Catón**, **Varrón** o el gaditano **Columela**, autor de un gran tratado de agronomía. Los meses **julio** y **agosto** llevan los nombres de Julio César y Augusto.

Los romanos fueron también grandes **enciclopedistas**, que recopilaron el saber griego. **Plinio el Viejo** escribió una *Historia natural* en 37 libros sobre todo lo conocido: astronomía, geografía, animales, plantas, medicina, minerales y arte. Murió en el año 79 al acercarse a observar la erupción del Vesubio. **Lucrecio**, en su poema *De la naturaleza de las cosas*, expuso en latín la teoría atómica de Demócrito y Epicuro. El latín se convirtió en la lengua de la ciencia europea hasta el siglo XVIII.



7.12 Alejandría y la transmisión del saber

Gran parte del saber antiguo se reunió en Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno en Egipto. Los reyes Ptolomeos crearon allí el **Museo** («templo de las Musas»), un centro de investigación donde sabios de todo el mundo griego trabajaban pagados por el rey, y la **Biblioteca**, que llegó a reunir cientos de miles de rollos de papiro.

En la Biblioteca trabajaron Euclides, Eratóstenes, Aristarco y muchos otros. Se dice que los barcos que llegaban al puerto debían entregar sus libros para copiarlos. También allí trabajó, ya en el siglo IV d. C., **Hipatia**, matemática, astrónoma y filósofa, una de las primeras mujeres científicas conocidas, asesinada en el 415 por una turba de fanáticos. La Biblioteca fue destruida poco a poco, en varios incendios y saqueos a lo largo de los siglos.

¿Cómo llegó hasta nosotros el saber clásico? Tras la caída de Roma, se conservó en el **Imperio bizantino**, que siguió hablando griego. Los **árabes** tradujeron al árabe a Aristóteles, Euclides, Ptolomeo, Hipócrates y Galeno, y los ampliaron. En la península ibérica, la **Escuela de Traductores de Toledo** (siglos XII-XIII) tradujo esas obras del árabe al latín y al castellano, y así volvieron a Europa. En los **monasterios** medievales, los monjes copiaron a mano los textos latinos. El Renacimiento recuperó directamente los originales griegos.

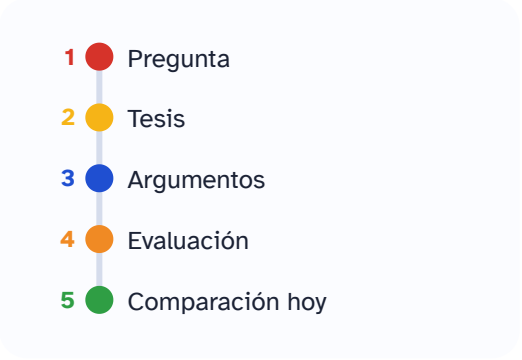


7.13 Cómo analizar un razonamiento antiguo

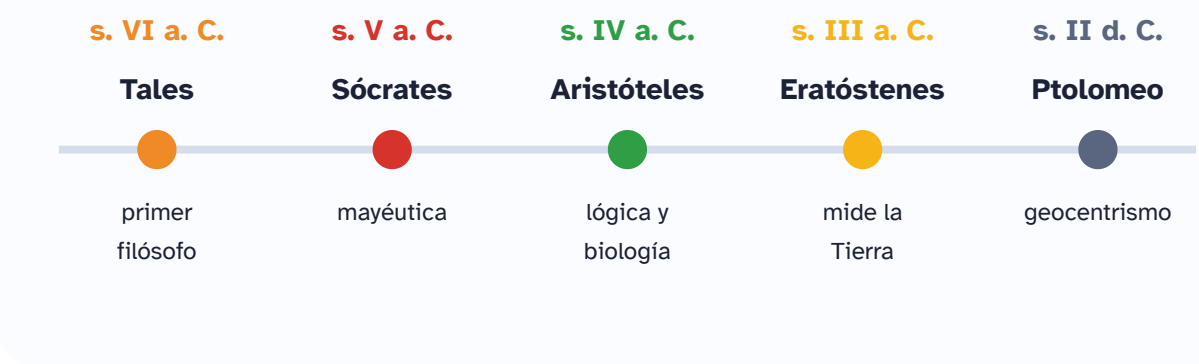
Los pensadores antiguos nos enseñaron a razonar. Analizar sus argumentos es un buen ejercicio para pensar con rigor también hoy.

Sigue estos pasos: **1) Identifica la pregunta** que intenta responder el autor (¿de qué está hecho todo?, ¿qué es la justicia?, ¿cuánto mide la Tierra?). **2) Localiza la tesis**, su respuesta. **3) Busca los argumentos** o las pruebas que da: ¿se basa en la observación, en un razonamiento lógico, en una analogía? **4) Evalúa**: ¿el razonamiento es correcto?, ¿las premisas son verdaderas? **5) Compara** con lo que sabemos hoy: ¿acertó?, ¿en qué se equivocó y por qué?

Por ejemplo, el razonamiento de Eratóstenes: **pregunta**, ¿cuánto mide la circunferencia de la Tierra?; **tesis**, unos 250.000 estadios; **argumentos**, la observación de las sombras en Siena y Alejandría, la distancia entre ellas y la geometría (los ángulos alternos entre rayos paralelos son iguales); **evaluación**, el método es correcto, aunque las medidas tenían pequeños errores (Siena no está exactamente al sur de Alejandría y la distancia era aproximada); **hoy**, sabemos que la circunferencia mide unos 40.000 km, y su resultado se acerca mucho, según el valor que se dé al estadio.



Grandes sabios de la Antigüedad



Ejercicios

1. **¿Qué significa logos?**

2. **¿Qué significa filosofía?**

3. **¿Qué es el arché?**

4. **¿Cuál era el arché para Tales?**

5. **¿Quién defendió la existencia de los átomos?**

6. **Enuncia el teorema de Pitágoras.**

7. **¿Cómo se llama el método de Sócrates?**

8. **¿Qué escuela fundó Platón?**

9. **¿Quién fue maestro de Alejandro Magno?**

10. **¿Qué escribió Euclides?**

11. **¿Quién es el padre de la medicina?**

12. **¿Qué calendario creó Julio César?**

13. **Explica las tres características del logos frente al mito.**

14. **¿Por qué la filosofía nació en Mileto?**

15. **Compara el pensamiento de Heráclito y Parménides.**

16. **¿Qué descubrieron los pitagóricos sobre la música?**

17. **¿En qué se diferenciaban los sofistas de Sócrates?**

18. **Explica la teoría de las Ideas de Platón.**

19. **¿Por qué Aristóteles es el padre de la biología?**

20. **Explica la virtud como término medio según Aristóteles.**

21. **¿Qué enseñaban los estoicos?**

22. **¿Qué aportó Arquímedes?**

23. **¿Cómo sabían los griegos que la Tierra es esférica?**

24. **Explica la teoría de los cuatro humores.**

25. **¿Qué era el Museo de Alejandría?**

26. **¿Qué papel tuvo la Escuela de Traductores de Toledo?**

27. **Reproduce el cálculo de Eratóstenes y explica sus pasos.**

28. **Compara el mito de la caverna con nuestra relación con las redes sociales.**

29. **Debate: ¿hizo bien Sócrates en no huir de la cárcel?**

30. **Construye dos silogismos, uno correcto y otro incorrecto, y explica la diferencia.**

31. **Compara la medicina de Hipócrates con la actual.**

32. **Investiga la vida de Hipatia y explica por qué se ha convertido en un símbolo.**

33. **Explica por qué el geocentrismo de Ptolomeo duró tanto si era erróneo.**

34. **Busca diez palabras científicas de origen griego y explica su significado.**

35. **Elige un presocrático y defiende su arché como si fueras él.**

36. **Analiza la frase de Epicuro sobre la muerte con los cinco pasos.**

Practica

1. **El paso del mito al logos ocurrió en el siglo...**
   - **A)** I d. C.
   - **B)** VI a. C.
   - **C)** X a. C.
   - **D)** IV d. C.
2. **El primer filósofo fue...**
   - **A)** Tales de Mileto
   - **B)** Sócrates
   - **C)** Platón
   - **D)** Homero
3. **«Nadie se baña dos veces en el mismo río» es de...**
   - **A)** Parménides
   - **B)** Tales
   - **C)** Platón
   - **D)** Heráclito
4. **Los cuatro elementos los propuso...**
   - **A)** Demócrito
   - **B)** Tales
   - **C)** Empédocles
   - **D)** Pitágoras
5. **Átomo significa...**
   - **A)** muy pequeño
   - **B)** que no se puede cortar
   - **C)** partícula
   - **D)** elemento
6. **La escuela de Pitágoras estaba en...**
   - **A)** Crotona
   - **B)** Atenas
   - **C)** Mileto
   - **D)** Alejandría
7. **«El hombre es la medida de todas las cosas» es de...**

A) Sócrates
B) Platón
C) Aristóteles
D) Protágoras

8. **Sócrates fue condenado a beber...**

A) vino
B) agua del Leteo
C) cicuta
D) aceite

9. **El mito de la caverna es de...**

A) Aristóteles
B) Platón
C) Sócrates
D) Epicuro

10. **La escuela de Aristóteles se llamaba...**

A) Liceo
B) Academia
C) Jardín
D) Stoa

11. **La lógica la creó...**

A) Platón
B) Euclides
C) Tales
D) Aristóteles

12. **Zenón de Citio fundó el...**

A) epicureísmo
B) cinismo
C) estoicismo
D) atomismo

13. **Diógenes era...**

A) estoico
B) cínico
C) epicúreo

D) sofista

14. **Los Elementos es una obra de...**

A) Euclides
B) Arquímedes
C) Pitágoras
D) Ptolomeo

15. **«¡Eureka!» lo gritó...**

A) Euclides
B) Tales
C) Eratóstenes
D) Arquímedes

16. **Eratóstenes midió...**

A) la distancia a la Luna
B) el número pi
C) la circunferencia de la Tierra
D) la altura de las pirámides

17. **El heliocentrismo lo propuso en la Antigüedad...**

A) Ptolomeo
B) Aristarco
C) Aristóteles
D) Hiparco

18. **Galeno vivió en el siglo...**

A) II d. C.
B) V a. C.
C) VI a. C.
D) X d. C.

19. **Columela, autor de agronomía, era de...**

A) Roma
B) Atenas
C) Córdoba
D) Gades (Cádiz)

20. **Hipatia trabajó en...**

A) Atenas

B) Roma

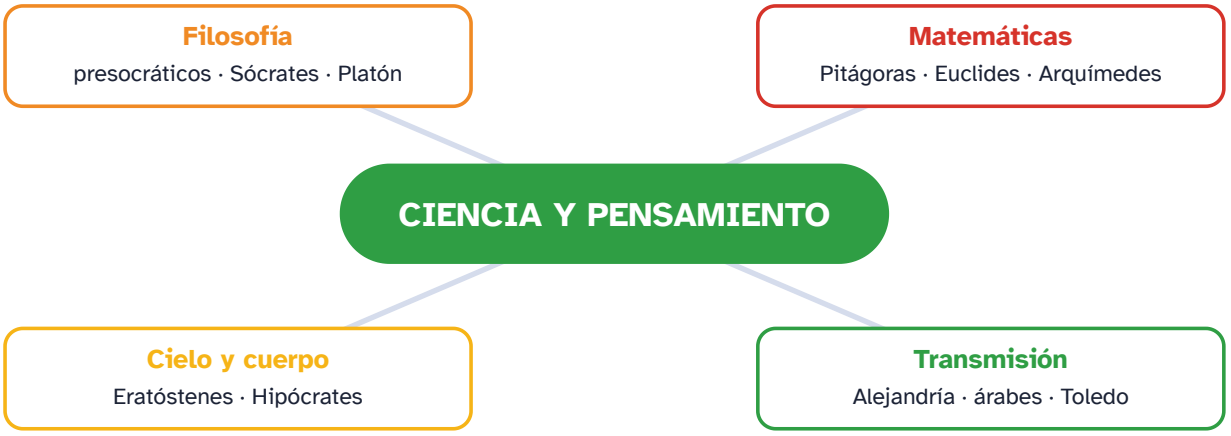
C) Alejandría

D) Toledo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa pasar del mito al logos; Las ideas de tres presocráticos; Las diferencias entre Sócrates, Platón y Aristóteles; Cómo midió Eratóstenes la Tierra; Cómo llegó el saber clásico hasta nosotros.

Resumen



Glosario

Logos	Razón, argumento.
Filosofía	Amor a la sabiduría.
Arché	Principio de la realidad.
Átomo	Partícula indivisible.
Sofista	Maestro de retórica que cobraba.
Relativismo	Idea de que no hay verdades absolutas.
Mayéutica	Método socrático de preguntas.
Idea (Platón)	Modelo perfecto y eterno de las cosas.
Silogismo	Razonamiento con dos premisas y una conclusión.
Estoicismo	Escuela de la serenidad ante lo inevitable.
Epicureísmo	Escuela del placer moderado.
Teorema	Proposición demostrada.
Geocentrismo	Modelo con la Tierra en el centro.
Heliocentrismo	Modelo con el Sol en el centro.
Diagnóstico	Identificación de una enfermedad.
Humores	Cuatro líquidos del cuerpo según Hipócrates.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Logos

Explicación racional frente al mito.

Arché

Principio de todas las cosas (presocráticos).

Demócrito

Átomos y vacío.

Pitágoras

Números, música y teorema.

Sócrates

Mayéutica; «solo sé que no sé nada».

Platón

Mundo de las Ideas; mito de la caverna.

Aristóteles

Lógica, biología, término medio.

Estoicismo / epicureísmo

Serenidad / placer moderado.

Euclides / Arquímedes

Elementos / palanca, pi, ¡Eureka!

Eratóstenes

Midió la circunferencia de la Tierra.

Hipócrates

Padre de la medicina; juramento.

Transmisión

Bizancio, árabes, Toledo, monasterios.

Soluciones

1. **B)** Jonia.
2. **A)** El agua como arché.
3. **D)** Todo cambia.
4. **C)** Tierra, agua, aire, fuego.
5. **B)** Demócrito.
6. **A)** Magna Grecia.
7. **D)** Sofista.
8. **C)** 399 a. C.
9. **B)** La república.
10. **A)** Peripatéticos.
11. **D)** El silogismo.
12. **C)** Stoa Pintada.
13. **B)** Vivía en un tonel.
14. **A)** Geometría.
15. **D)** Principio de los cuerpos sumergidos.
16. **C)** Sombras.
17. **B)** No fue aceptado.
18. **A)** Médico de Pérgamo.
19. **D)** Hispano.
20. **C)** Matemática y filósofa.

Soluciones de los ejercicios

1. Razón, palabra o argumento.
2. Amor a la sabiduría.
3. El principio u origen de todas las cosas.
4. El agua.
5. Demócrito (y Leucipo).
6. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
7. Mayéutica.
8. La Academia.
9. Aristóteles.
10. Los Elementos.
11. Hipócrates.
12. El calendario juliano.
13. Es racional (razón y observación), crítico (se puede discutir) y general (busca principios comunes).
14. Era una ciudad rica y comercial, en contacto con otras culturas y con libertad de pensamiento.
15. Heráclito: todo cambia; Parménides: el cambio es una ilusión de los sentidos.
16. Que las notas armoniosas responden a proporciones numéricas sencillas entre las cuerdas.
17. Los sofistas eran relativistas y cobraban por enseñar retórica; Sócrates creía en verdades universales y enseñaba gratis con el diálogo.
18. Hay un mundo sensible, cambiante e imperfecto, y un mundo de las Ideas, perfecto y eterno; las cosas son copias de las Ideas.
19. Porque observó y clasificó más de quinientas especies de animales y estudió su desarrollo.
20. La virtud está entre dos extremos viciosos; por ejemplo, el valor está entre la cobardía y la temeridad.
21. Aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar, dominar las pasiones y vivir según la razón.
22. El cálculo de pi, la ley de la palanca, el principio de los cuerpos sumergidos y varios inventos.
23. Por la sombra curva en los eclipses de luna y porque los barcos desaparecen por el horizonte empezando por el casco.
24. La salud es el equilibrio entre sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra; la enfermedad es su desequilibrio.
25. Un centro de investigación donde trabajaban sabios pagados por los Ptolomeos, junto a la Biblioteca.
26. Tradujo del árabe al latín y al castellano obras científicas y filosóficas clásicas y las devolvió a Europa.

27. 7° son 1/50 de 360°; la distancia Siena-Alejandría es 5.000 estadios; 5.000 × 50 = 250.000 estadios; equivale aproximadamente a 40.000 km según el valor del estadio.
28. Respuesta abierta. Las pantallas pueden ser las sombras: vemos una imagen parcial o manipulada de la realidad; pensar críticamente es salir de la caverna.
29. Sí: fue coherente con su respeto a las leyes y a sus ideas. No: la condena era injusta y salvar la vida habría permitido seguir enseñando. Hay que argumentar con el texto del Critón o la Apología.
30. Respuesta abierta. Correcto: todos los mamíferos tienen pulmones; la ballena es mamífero; luego tiene pulmones. Incorrecto: si se generaliza a partir de un rasgo no exclusivo.
31. Semejanzas: observación, historia clínica, diagnóstico, ética (juramento). Diferencias: la teoría de los humores es errónea; hoy hay microbiología, pruebas y fármacos.
32. Respuesta abierta. Matemática y filósofa de Alejandría, maestra respetada, asesinada en el 415; símbolo de la ciencia, la libertad de pensamiento y las mujeres científicas.
33. Explicaba bien lo que se observaba a simple vista, permitía predecir posiciones de los astros, coincidía con la experiencia común y con las ideas religiosas.
34. Respuesta abierta. Ejemplos: átomo, cosmos, biología, geografía, astronomía, diagnóstico, terapia, cardiología, geometría, teorema.
35. Respuesta abierta. Debe exponer la tesis, dar argumentos basados en la observación (como Tales con el agua) y responder a una objeción.
36. Pregunta: ¿hay que temer a la muerte? Tesis: no. Argumento: cuando existimos no hay muerte y cuando hay muerte no existimos para sentirla. Evaluación y comparación personal.